

Fundamentos de la Computación
Control 4 — Autómatas de pila — Pauta
 Profesor: Felipe Ruiz

Indicaciones

- Duración sugerida: 30 minutos.
- Puntaje total: 30 puntos.
- Además del diagrama solicitado, puede especificar la función de transición mediante una tabla o una lista de transiciones.
- Indique claramente cuál es el símbolo ubicado en el fondo de la pila.

Ejercicio: suma de cantidades (30 puntos)

Considere el lenguaje

$$L = \{a^i b^j c^{i+j} \mid i, j \geq 1\}.$$

Por ejemplo,

$$abcc, \quad aabccc, \quad abbccc \in L,$$

mientras que

$$abc, \quad aabbccc, \quad aaaccc \notin L.$$

Diseñe un autómata de pila determinista que reconozca L . El autómata debe aceptar por estado final, después de consumir completamente la entrada.

a) Estrategia (6 puntos)

Explique brevemente cómo utilizará la pila para verificar que la cantidad de símbolos c sea igual a la suma de las cantidades de a y b .

Pauta. El autómata apila un símbolo X por cada a y por cada b leído. De este modo, al comenzar el bloque de símbolos c , la pila contiene exactamente $i + j$ símbolos X . Luego desapila un X por cada c . Acepta solamente si consume toda la entrada y la pila vuelve a contener únicamente Z_0 . Los estados controlan el orden $a^+ b^+ c^+$ y garantizan que aparezca al menos un a y un b .

b) Definición formal (15 puntos)

Escriba la definición formal completa

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$$

e indique todas las transiciones necesarias. Además, represente el autómata mediante un diagrama de estados. Puede usar Z_0 como marcador de fondo de la pila. Considere

$$\delta : Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma^*.$$

Pauta. Una respuesta posible es

$$Q = \{q_0, q_a, q_b, q_c, q_f\}, \quad \Sigma = \{a, b, c\},$$

$$\Gamma = \{Z_0, X\}, \quad F = \{q_f\}.$$

Se considera la cima de la pila escrita a la izquierda. Las transiciones son:

$$\delta(q_0, a, Z_0) = (q_a, XZ_0),$$

$$\delta(q_a, a, X) = (q_a, XX),$$

$$\delta(q_a, b, X) = (q_b, XX),$$

$$\delta(q_b, b, X) = (q_b, XX),$$

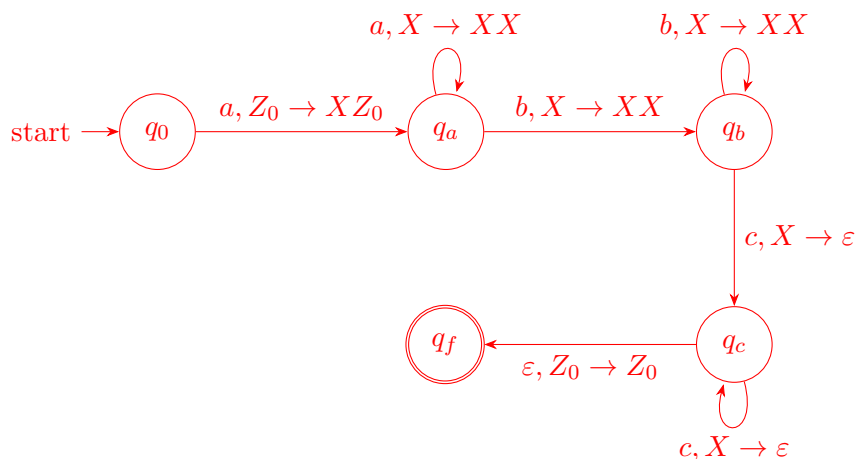
$$\delta(q_b, c, X) = (q_c, \varepsilon),$$

$$\delta(q_c, c, X) = (q_c, \varepsilon),$$

$$\delta(q_c, \varepsilon, Z_0) = (q_f, Z_0).$$

Toda transición no indicada queda indefinida. Los estados q_a , q_b y q_c representan, respectivamente, que se está leyendo el bloque de símbolos a , b o c . Así se exige al menos un símbolo de cada tipo y se impide volver a un bloque anterior.

Un diagrama equivalente es:



En cada etiqueta se usa la convención entrada, cima $\rightarrow$ reemplazo de la cima.

c) Traza de aceptación

(6 puntos)

Para la cadena **aabcccc**, muestre la secuencia de configuraciones instantáneas del autó-mata. En cada configuración indique el estado, la entrada restante y el contenido de la pila.

Pauta. Usando configuraciones de la forma (estado, entrada restante, pila):

$$\begin{aligned}
 (q_0, \mathbf{aabcccc}, Z_0) &\vdash (q_a, \mathbf{abcccc}, XZ_0) \\
 &\vdash (q_a, \mathbf{bcccc}, XXZ_0) \\
 &\vdash (q_b, \mathbf{cccc}, XXXZ_0) \\
 &\vdash (q_c, \mathbf{cc}, XXZ_0) \\
 &\vdash (q_c, \mathbf{c}, XZ_0) \\
 &\vdash (q_c, \varepsilon, Z_0) \vdash (q_f, \varepsilon, Z_0).
 \end{aligned}$$

d) Traza de rechazo

(3 puntos)

Explique por qué el autómata rechaza la cadena **aabbccc**. Indique la configuración en que la ejecución queda bloqueada.

Pauta. Por los dos símbolos a y los dos símbolos b , el autómata apila cuatro símbolos X :

$$(q_b, ccc, XXXXZ_0) \vdash (q_c, cc, XXXZ_0) \vdash (q_c, c, XXZ_0) \vdash (q_c, \varepsilon, XZ_0).$$

La entrada se consume, pero todavía queda un símbolo X en la pila. Como no existe una transición ε desde q_c con X en la cima, el autómata no puede alcanzar q_f y la cadena es rechazada.